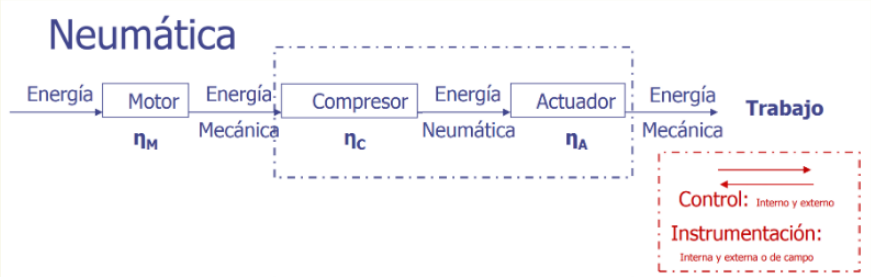
NEUMÁTICA

Introducción

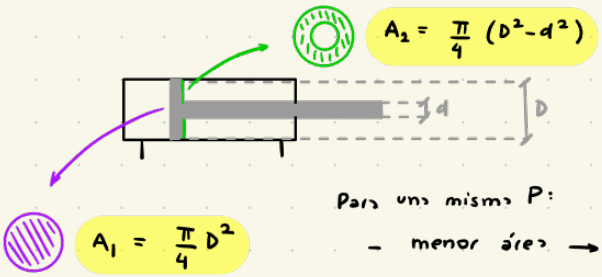
- Sistema neumático



- Fluido de trabajo: aire comprimido

- Presión $P = \frac{F}{A}$ → en un cilindro, recordar que se tendrán 2 áreas, según si el movimiento es de avance o de retorno

  Fuerza ejercida por unidad de superficie



Para una misma P:
- menor área → menor fuerza
- mayor área → mayor fuerza

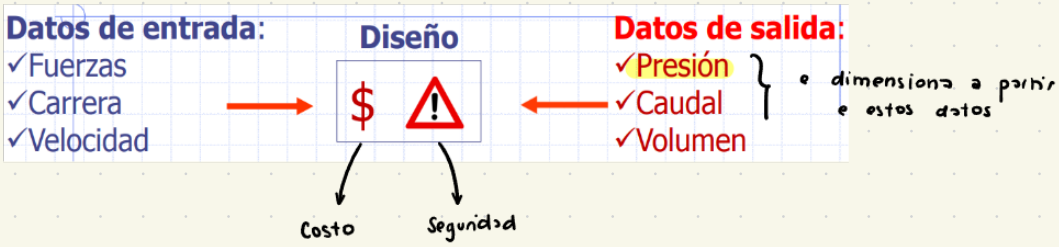
- Caudal $Q = \frac{V}{t} = A \cdot v$

  Volumen de fluido que circula a través de un conductor en la unidad de tiempo

- Pérdida de carga $h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$

  L: longitud de la tubería
  v: velocidad del fluido
  λ: coeficiente de fricción
  D: diámetro de la tubería

Diseño



Tratamiento del aire comprimido

aire comprimido contaminado
- partículas presentes en el aire ambiente
- humedad
- partículas de óxido, aceite, etc. que se agregan en el mismo sistema

} puede dañar a los elementos del sistema

- **Primera etapa de filtrado:** filtro de aspiración del compresor { Instalado en la boca de aspiración protege el compresor de la entrada de polvo u otras partículas presentes en el ambiente, que pueden llegar a dañar el equipo

  - El tamaño de la malla del filtro se elige según:
    1) Caudal máximo de aire comprimido empleado
    2) Caída de presión máxima aceptable (malla más fina = mayor ΔP)

- **Filtrado específico:** unidad FR(L)

  - El tamaño de la malla se escoge según los requerimientos de los equipos conectados y la aplicación.

Purgas de línea

→ proceso de eliminar sedimentos recolectados por el filtro (es como un agua sucia)

- **Temporizada:** descargan cada un intervalo de tiempo determinado. No son recomendadas, pues descargan haya o no agua.
- **Mecánica:** poseen un flotante que elimina el agua cuando supera determinado nivel.
- **Electrónica:** poseen sensores; se realiza la purga automáticamente.
- **Manual:** un operador debe realizar la purga.